



Prévention Santé Sécurité

Référentiel Agents chimiques dangereux



Référence

Entreprise	Type document	Domaine	N° Séquence	Indice de révision	Langue
BYTP	REF	H&S	2222	B	FR

Révision	Date	Rédacteur	Vérificateur	Valideur	Nature de la modification
A	01-11-2023	A.BERNARD	I.LELIEVRE	L.KNOLL	Création du document
B	21-05-2024	A.JANSSENS	I.LELIEVRE O.BRZEZINSKI	L.KNOLL	Suppression du 1. Fondamentaux. Modification du 1 Les Fiches de données de sécurité
C	22-10-2024	F.MARTIN	I.LELIEVRE O.BRZEZINSKI	L.KNOLL	Modification de la section 11.Silice suite à la mise à jour d'exigences BYCN

Les standards de gestion et d'utilisation des produits chimiques dangereux présentés dans ce document servent de guide pratique pour définir les moyens à prévoir et à déployer.

Les éléments de ce document se complètent des éléments présentés dans les MOSE+ suivants:

- 5711 – Mise en œuvre de béton projeté par voie sèche
- 5737 – Pose de plats et tissus en fibres de carbone
- 5753 – Mise en œuvre de béton projeté par voie humide
- 5882 – Rabotage

Table des matières

1. Les fiches de données de sécurité	8. Elimination des déchets
2. Les mesures de prévention	9. Le traitement des sols
3. Les agents CMR	10. Les travaux en déchetterie, égouts et STEP
4. Les stockages des produits	11 . La silice
5. Le référencement des produits	12. La silice – Valeurs limite d’exposition
6. L’utilisation des produits chimiques	13. L’amiante
7. Manipulation du béton	14. Le plomb



1. Les fiches de données de sécurité

La FDS fournit toutes les informations sur le produit : composants, dangers et mesures de prévention.

Les consignes et préconisations de ces FDS doivent être respectées en permanence y compris le port d'un équipement de protection individuelle spécifique si requis.

La fiche technique est le mode d'emploi du produit.



Explosif



Inflammable



Comburant



Gaz sous pression



Corrosif



Toxique/mortel



Nocif/altération de la santé



Toxique/nuisible pour la santé



Dangereux pour l'environnement

2. Les mesures de prévention

Substitution

- Dès la phase consultation, remplacer, si possible, les produits dangereux par ceux qui ne le sont pas ou moins

Sécurité incendie

- Garder un extincteur à proximité du poste de travail
- Respecter les consignes de sécurité



Protections collectives et organisation

- Assurer une ventilation générale et aspirer à la source lorsque nécessaire
- Limiter le nombre de personnes dans la zone

En présence de produits inflammables ou explosifs, il est interdit de fumer ou de générer une source d'ignition

Protection individuelle

- Porter des protections individuelles adaptées : bottes, gants, lunettes, masque à cartouche, combinaison...



3. Les agents cancérogènes mutagènes reprotoxiques (CMR)

Certains agents chimiques ont, à moyen ou long terme, des effets cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Ils sont dénommés agents CMR. Il est indispensable de les repérer, c'est-à-dire d'en faire l'inventaire en fonction des situations de travail pouvant donner lieu à des expositions. Quand un agent CMR est repéré sur le lieu de travail, sa suppression ou sa substitution s'impose, chaque fois qu'elle est techniquement possible.

L'utilisation de produits CMR de catégorie 1 (hors carburants) est interdite.
Tout produit CMR est soumis à l'approbation du Service de Santé au Travail.

4. Les stockages des produits

- Respecter les règles d'identification des contenants
- Ne jamais mélanger les produits si ce n'est pas prévu à cet effet
- Respecter la compatibilité des produits pour leur stockage (cf. tableau ci-dessous) et FDS, notamment dans les laboratoires
- Les locaux sont adaptés aux caractéristiques physico-chimiques des produits (ventilation, armoires étanches, protections aux intempéries, moyens d'extinction...)



Pas de stockage de produits chimiques dans les cabines d'engins

	0								+
		+							+
			+	0					
				0	+	0			
					0	0	0	0	0
						0	+	+	+
						0	+	+	+
						0	+	+	+
	+	+				0	+	+	+
						0	+	+	+

+: autorisé 0 : sous certaines conditions (voir les FDS) En rouge : interdit



Bac palette rétention



Pas de stockage de jerrican en plein soleil

5. Le référencement des produits

Les Fiches de Données Sécurité (FDS) de tous les produits chimiques présents sur le chantier (y compris celles des sous-traitants) sont nécessairement:

- disponibles sur chantier
 - transmises au personnel infirmier si présent
- Les utilisateurs sont formés à leur utilisation, sur la base des FDS.
- L'inventaire des produits dangereux est transmis annuellement au médecin du travail.



6. L'utilisation des produits chimiques

L'utilisation de n'importe quel produit chimique nécessite au préalable une formation spécifique au poste de travail.

Certains produits nécessitent le port d'EPI spécifiques (se référer à la FDS).

En cas de doute demander au Service de Santé au Travail ou à la Direction Prévention Santé Sécurité.

Transvasement = Identification des contenants

L'utilisation de produits CMR de catégorie 1 (hors carburants) est interdite.
Tout produit est soumis à l'approbation du Service de Santé au Travail.



7. Manipulation du béton

La manipulation du béton nécessite le port d'EPI spécifiques (voir guide EPI), en compléments des EPI obligatoires :

- Gants étanches
- Bottes caoutchouc de sécurité



8. Élimination des déchets

L'utilisation de produits chimiques signifie systématiquement :

- Prévoir et anticiper leur élimination
- Les stocker dans des bacs prévus à cet effet
- Identifier les bacs en vue de leur élimination



9. Le traitement des sols

Le traitement est une opération qui consiste à mélanger un sol naturel avec de la chaux et/ou un liant hydraulique. Il permet, en améliorant ses caractéristiques, d'utiliser un sol qui était impropre à l'état naturel.

Risques liés à l'exposition

La chaux vive présente certains dangers en raison de son caractère alcalin (comme le ciment frais) : irritante pour les muqueuses et les voies respiratoires, elle peut provoquer des brûlures chimiques. En effet, la chaux vive est un produit caustique.



En présence d'eau, elle s'hydrate avec un dégagement de chaleur pouvant atteindre 80°C et ainsi être la cause de brûlures thermiques.

Par ailleurs, la granulométrie très fine de la chaux vive lui permet de se disperser facilement dans l'air et facilite le contact avec le personnel du chantier et des personnes extérieures au chantier selon les conditions.

Principales mesures de prévention

- FDS sur site OBLIGATOIRE
- Disposer de matériels adaptés : équiper et entretenir les engins de traitement de sols, choisir et utiliser des matériels de traitement limitant la dispersion de la chaux
- Organiser l'atelier de traitement de sols
- Préparer les postes de chargement et de stockage de la chaux
- Utiliser les EPI adaptés : combinaison, gants avec manchettes doublés coton, protection respiratoire antipoussière
- Adopter des mesures d'hygiène strictes : ôter les vêtements souillés et prendre une douche en fin de poste

En cas d'exposition

Consulter immédiatement un médecin

En cas d'inhalation

Transporter la personne affectée à l'air frais et sain

En cas de contact avec la peau

Brosser soigneusement et délicatement les parties du corps contaminées afin d'éliminer toute trace du produit. Laver immédiatement la zone affectée à grande eau. Retirer les vêtements contaminés.

En cas de contact avec les yeux

Rincer abondamment les yeux avec de l'eau.

En cas d'ingestion

Se rincer la bouche à l'eau, puis boire beaucoup d'eau.

Ne PAS faire vomir.



Douche de secours portable
(vérification annuelle +
préconisations fournisseur)

10. Les travaux en déchetterie, égouts, STEP

Évaluer les risques

L'évaluation des risques conduit à inventorier les matériaux, produits ou procédés de travail susceptibles de générer des risques pour la santé des collaborateurs :

- Caractéristiques techniques des ouvrages concernés
- Types des effluents et, notamment nature des déversements éventuels
- Nature et résultats des contrôles d'atmosphère effectués notamment en ce qui concerne le taux d'oxygène, la présence de polluants gazeux, l'explosivité, H₂S, CO, CO₂
- Nature et résultats des contrôles d'effluents

Il convient ensuite d'identifier les conditions dans lesquelles des salariés pourraient être exposés, puis d'évaluer les niveaux d'exposition.

Travaux de réhabilitation
en site occupé



Principales mesures de prévention

- Définir le mode opératoire pour chaque intervention
- Prévoir des douches dans les installations sanitaires
- Surveillance médicale renforcée
- Vaccinations et rappels à faire figurer dans le dossier médical (Service de Santé au Travail)



Douches sur chantier

Selon les conditions du chantier, les travaux en déchetterie, égouts et STEP peuvent être classifiés comme travaux en espace confiné. Le cas échéant, il est indispensable d'intégrer aux modes opératoires les mesures d'organisation et de préventions associées.

Se référer au document **BYTP-REF-H&S-2223 (Référentiel Espaces Confinés)**.

11. La silice

Le risque silice

L'évaluation des risques conduit à inventorier les matériaux, produits ou procédés de travail susceptibles d'émettre des poussières de silice cristalline. Il convient ensuite d'identifier les conditions dans lesquelles des salariés pourraient être exposés, puis d'évaluer les niveaux d'exposition.

Pour rappel, la mise en œuvre de ciment est la première source de silice sur nos chantiers

Principales mesures de prévention

- Utiliser des systèmes clos et aussi étanches que possible (par exemple des broyeurs et des bandes transporteuses soigneusement capotés dans les carrières)
- Privilégier les méthodes de travail ne générant pas ou que peu de poussières comme le travail à l'humide
- Assurer des analyses par les équipes laboratoire lors des travaux de terrassement
- Les travaux exposant aux poussières de silice sont effectués dans des locaux séparés avec un accès restreint (cabine de ponçage)
- Lorsque les opérations ne peuvent pas être effectuées en système clos, équiper les postes de travail d'un dispositif de captage à la source des poussières (dispositif intégré au procédé ou à l'outillage avec une unité d'extraction de classe H ou M selon la norme EN 60335-2-69 ou un équivalent)
- Vérifier régulièrement le fonctionnement des dispositifs de ventilation et assurer une brumisation pour limiter la dispersion de poussières
- Lorsque nécessaire, mettre à la disposition du personnel des lunettes et combinaison à capuche jetable de type 5
- Sauf si une mesure spécifique réalisée dans la zone démontre que l'exposition est inférieure aux seuils définis par la réglementation locale (à défaut de réglementation locale, se référer à la réglementation internationale la plus adaptée), il est obligatoire pour toute personne située à moins de 2 mètres de la tâche (en environnement ouvert) ou dans une zone de 100 mètres carrés (en environnement fermé) de porter :
 - un demi-masque ou un masque FFP3 si la durée quotidienne est inférieure à 1 heure
 - un respirateur à purification d'air motorisé si la durée quotidienne est supérieure à 1 heure
- Contrôler régulièrement l'empoussièrement de l'atmosphère de travail et à chaque changement important de mode opératoire
- Procéder au nettoyage régulier des lieux de travail (aspirateur équipé d'un filtre à très haute efficacité ou de linges humides)
- Ranger et laver les vêtements de travail séparément des autres vêtements
- Former et informer le personnel
- Surveillance médicale des salariés exposés et suivi post-professionnel
- Opérations de décapage, dessablage et dépolissage au jet (voir réglementation)
= mesures de protection spécifiques



12. La silice – Valeurs limites d'exposition (VLE)

La silice est parmi les agents cancérigènes pour laquelle la réglementation en vigueur doit être respecté. Il convient d'identifier la valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP) – Concentrations moyennes sur 8 heures – des :

- Poussières inhalables
- Poussières alvéolaires
- Silice (quartz)
- Silice (cristobalite et tridymite)

En cas d'absence de valeurs limites dans la réglementation locale, se référer à la réglementation internationale la plus adaptée.

A titre d'exemple, VLEP de la réglementation française ci-dessous :

	VLEP (Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle) Concentrations moyennes sur 8 heures
Poussières inhalables	4 mg/m ³ d'air
Poussières alvéolaires	0.9 mg/m ³ d'air
Silice (quartz)	0.1 mg/m ³ d'air
Silice (cristobalite et tridymite)	0.05 mg/m ³ d'air

13. L'amiante

Le risque d'exposition à l'amiante

Toutes les interventions sur des éléments contenant de l'amiante sont :

- Soumises aux dispositions de la réglementation locale
- A réaliser par une entreprise spécialisée et certifiée
- Avant toute intervention sur l'amiante, se rapprocher de la Direction Prévention Santé Sécurité au Travail

Travailler avec un diagnostic est indispensable et il est nécessaire d'en vérifier l'adéquation diagnostic/travaux prévu.

Les travaux de retrait et de confinement sont obligatoirement sous traités à une entreprise certifiée



En France, le diagnostic amiante est fourni par le Maitre d'Ouvrage.

Code du Travail :

- 1er cas : Sous-section 3 R4412-114 du Code du Travail - Travaux dont la finalité est le retrait ou confinement par fixation, imprégnation ou encoffrement de l'amiante ou de matériaux en contenant, y compris dans les cas de démolition
- 2ème cas : Sous-section 4 R4412-139 du Code du Travail - Travaux ne relevant pas de la sous-section 3 et intervention sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante

Mesures de prévention

Lorsque les travaux sont susceptibles de libérer des fibres d'amiante, il est nécessaire de :

- Définir des modes opératoires spécifiques amiante (pour la France, ils sont transmis à la 1ère intervention à l'Inspection du Travail, la CARSAT, et l'OPPBTB)
- Isoler les zones d'intervention sur matériaux amiantés des autres zones de travail (poussières) y compris les vestiaires et les douches
- Mettre en place des mesures d'empoussièrement dans l'air
- Confirmer l'aptitude du personnel à effectuer les opérations prévues et de mettre en place une surveillance médicale renforcée
- Utiliser des EPIs spécifiques en fonction du type d'intervention (durée, empoussièrement, etc.)

Formations

	Type d'activité	Durée minimale de formation préalable	Durée minimale de première formation de recyclage (six mois après la formation préalable)	Durée minimale de formation de recyclage (trois ans après la formation de recyclage précédente)
Personnel d'encadrement technique (conducteur de travaux)	Retrait	10 jours	2 jours	2 jours
	Exposition	5 jours	Sans objet	1 jour
Personnel d'encadrement de chantier (Maîtrise, CE)	Retrait	10 jours	2 jours	2 jours
	Exposition	5 jours	Sans objet	1 jour
Opérateur (Compagnons)	Retrait	5 jours	2 jours	2 jours
	Exposition	2 jours	Sans objet	1 jour

14. Le plomb

Le risque d'exposition au plomb

Toutes les interventions sur des éléments contenant du plomb sont :

- Soumises aux dispositions de la réglementation locale (France : Code du Travail R. 4412-149)
- A réaliser par une entreprise spécialisée
- Avant toute intervention sur le plomb, se rapprocher de la Direction Prévention Santé Sécurité au Travail.

Travailler avec un diagnostic est indispensable et il est nécessaire d'en vérifier l'adéquation diagnostic/travaux prévu.

En France, le diagnostic est fourni par le Maître d'Ouvrage.



Pas formé = pas toucher

Les interventions avec flamme nue (chalumeau) sont à proscrire



Aménagements "Chantier plomb"

Les travailleurs exposés au plomb disposent de locaux spécifiques et isolés :



- Aptitude et surveillance médicale renforcée
- EPI spécifiques en fonction du type d'intervention
- Intervention par tranche de 2h30 max.
- Éviter l'émission de vapeur de plomb en privilégiant le travail "à froid" ou avec adduction d'eau
- En cas d'émission de poussières :
 - Confinement étanche avec sas d'accès
 - Aspiration des vêtements de travail et sacs de déchets avant sortie de la zone de travail

